Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления (ИУ)»
КАФЕДРА «Информационная безопасность (ИУ8)»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: «Технологии обеспечения ИБ объектов»

Тема: «Контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам»

Вариант № 7

Студент: Петров И.Е.
Группа: ИУ8-13М
Проверил: Медведев Н.В.

Москва, 2026 г.

1 Цель работы и постановка задачи

Цель работы – провести контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам [1]. Отчёт оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 [2].

В ходе лабораторной работы необходимо:

1) произвести расчёт значений октавного уровня отношения «сигнал/шум» на основе исходных данных;

2) произвести расчёт словесной разборчивости речи на основе исходных данных;

3) сравнить полученные значения с нормированными, сделать вывод о выполнении норм защищенности помещения от утечки речевой информации и, в случае их невыполнения, сформулировать предложения по обеспечению требуемого уровня защищенности.

Исходные данные для варианта № 7 приведены в таблице 1. Объектом контроля является служебный кабинет технологического бюро, который относится к помещениям общего назначения (категория ОН) [1].

Таблица 1 – Исходные данные для проведения расчётов

Параметр	Значение
Вариант	7
Уровни речевого сигнала, дБ	40, 39, 36, 34, 33
Уровни шумов, дБ	58, 57, 54, 53, 50
Канал утечки информации	г (см. рисунок 1)
Категория помещения	ОН
Язык речевого сигнала	русский

Основные каналы утечки речевой информации показаны на рисунке 1. Каналы «а», «б», «в» относятся к акустическим, каналы «г», «д», «е» – к виброакустическим [1]. Канал «г», заданный в варианте, образуется колебаниями ограждающей конструкции (стены) под действием звуковых волн: для перехвата информации достаточно зафиксировать вибрацию самой конструкции с помощью датчика (акселерометра, виброметра), поэтому такой канал является одним из наиболее опасных [1].

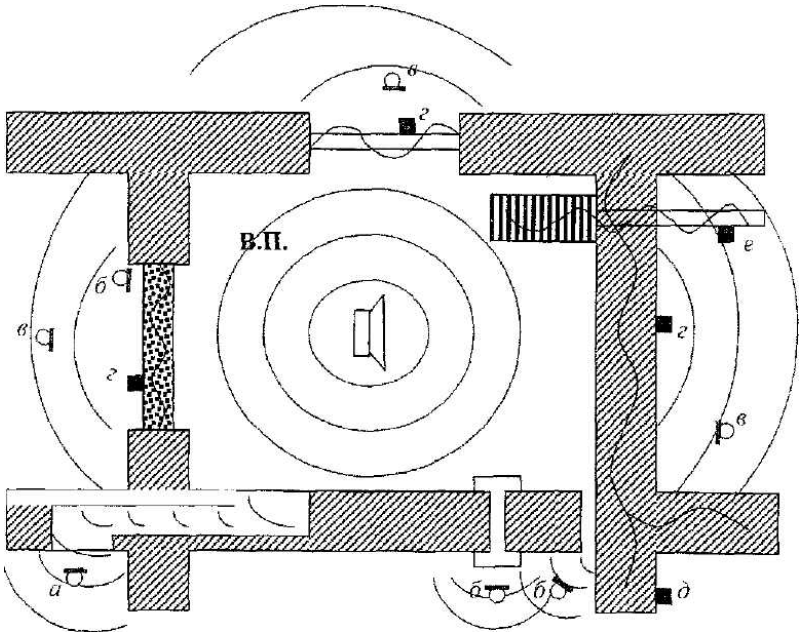


Рисунок 1 – Основные каналы утечки речевой информации (В.П. – выделенное помещение)

2 Ход работы

2.1 Расчёт октавного отношения «сигнал/шум»

Значение уровня октавного отношения «сигнал/шум» является основным показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу и находится по формуле

$$E_i = L_{\text{С}i} - L_{\text{Ш}i} - \Delta L_{\text{т}} \quad (1)$$

где $L_{\text{С}i}$ – спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ;

$L_{\text{Ш}i}$ – уровень шума (помехи) в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ;

$\Delta L_{\text{т}} = 20 \ldots 40$ дБ – поправка, позволяющая получить превышение сигнала над помехой в контрольной точке и повысить достоверность и точность измерений.

Величина поправки устанавливается максимально возможной для конкретного передающего измерительного комплекса. Примем $\Delta L_{\text{т}} = 35$ дБ.

Измерения проводятся в пяти октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (таблица 2) [1].

Таблица 2 – Значения октавных полос

Номер полосы i	Границы полосы $f_{\text{н}}$–$f_{\text{в}}$, Гц	Средняя частота полосы f_i, Гц
1	180 – 355	250
2	355 – 710	500
3	710 – 1400	1000
4	1400 – 2800	2000
5	2800 – 5600	4000

Подставив исходные данные из таблицы 1 в формулу (1), получим:

$$\begin{aligned} E_1 &= 40 - 58 - 35 = -53 \text{ дБ} \\ E_2 &= 39 - 57 - 35 = -53 \text{ дБ} \\ E_3 &= 36 - 54 - 35 = -53 \text{ дБ} \\ E_4 &= 34 - 53 - 35 = -54 \text{ дБ} \\ E_5 &= 33 - 50 - 35 = -52 \text{ дБ} \end{aligned}$$

Нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум» $E_{\text{н}i}$ для объектов различных категорий приведены в таблице 3 [1].

Таблица 3 – Нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум»

Категория объекта	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц
I категория	−7	−12	−15	−18	−20
II категория	−4	−9	−12	−15	−17
ОН (общего назначения)	−1	−6	−8	−11	−13

Нормы защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам по данному показателю выполняются, если во всех октавных полосах выполняется условие

$$E_i \leq E_{\text{н}i} \qquad (2)$$

Помещение относится к категории ОН (общего назначения), поэтому результаты расчёта сравниваются с нормой для этой категории (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты расчёта октавного отношения «сигнал/шум» и сравнение с нормой

Номер полосы i	f_i, Гц	$L_{\text{С}i}$, дБ	$L_{\text{Ш}i}$, дБ	E_i, дБ	$E_{\text{н}i}$, дБ	Условие $E_i \leq E_{\text{н}i}$
1	250	40	58	−53	−1	Выполняется
2	500	39	57	−53	−6	Выполняется
3	1000	36	54	−53	−8	Выполняется
4	2000	34	53	−54	−11	Выполняется
5	4000	33	50	−52	−13	Выполняется

2.2 Расчёт словесной разборчивости речи

Разборчивость речи – относительное количество правильно принятых элементов (слогов, слов, фраз) артикуляционных таблиц [1]. Вторым показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу является словесная разборчивость речи W, которая рассчитывается по формуле (3) в диапазоне значений от 0 до 1. Метод основан на экспериментальных исследованиях Н.Б. Покровского [1].

$$W = \begin{cases} 1{,}54 \cdot R^{0{,}25} \cdot [1 - \exp(-11 \cdot R)], & R < 0{,}15; \\ 1 - \exp\left(-\dfrac{11 \cdot R}{1 + 0{,}7 \cdot R}\right), & R \geq 0{,}15, \end{cases} \quad (3)$$

где R – интегральный индекс артикуляции речи, определяемый по формуле

$$R = \sum_{i=1}^{N} p_i \cdot k_i \quad (4)$$

где N – количество октавных полос, в которых проводится измерение ($N = 5$);

k_i – значение весового коэффициента в i-й октавной полосе;

p_i – коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности выше порогового значения.

Коэффициент p_i рассчитывается по формуле

$$p_i = \begin{cases} \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot \exp[-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_i|)^2]}{1 + 10^{0{,}1 \cdot |Q_i|}}, & Q_i \leq 0 \\ 1 - \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot \exp[-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - |Q_i|)^2]}{1 + 10^{0{,}1 \cdot |Q_i|}}, & Q_i > 0 \end{cases} \quad (5)$$

где $Q_i = q_i - \Delta A_i$ – параметр отношения «сигнал/шум», дБ;

$q_i = L_{Ci} - L_{Ш i}$ – отношение «сигнал/шум» в месте измерения в i-й октавной полосе, дБ;

ΔA_i – значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й октавной полосе, дБ.

Рассчитаем отношение «сигнал/шум» в каждой октавной полосе:

$$\begin{aligned} q_1 &= 40 - 58 = -18 \text{ дБ} \\ q_2 &= 39 - 57 = -18 \text{ дБ} \\ q_3 &= 36 - 54 = -18 \text{ дБ} \\ q_4 &= 34 - 53 = -19 \text{ дБ} \\ q_5 &= 33 - 50 = -17 \text{ дБ} \end{aligned}$$

Под формантой понимается максимум огибающей спектра звука в i-й спектральной полосе. Формантный параметр ΔA_i характеризует энергетическую избыточность речевого сигнала и определяется по формуле

$$\Delta A(f) = \begin{cases} \dfrac{200}{f^{0,43}} - 0{,}37, & f \le 1000 \text{ Гц}; \\ 1{,}37 + \dfrac{1000}{f^{0,69}}, & f > 1000 \text{ Гц}. \end{cases} \quad (6)$$

График зависимости $\Delta A(f)$ приведён на рисунке 2. Для среднегеометрических частот октавных полос, с округлением до целых децибел, получим:

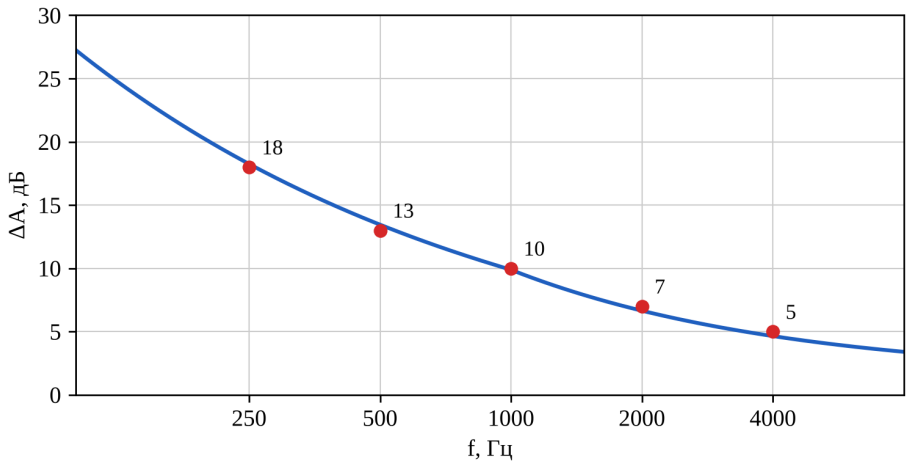


Рисунок 2 – Зависимость формантного параметра ΔA от частоты

$$\begin{aligned} \Delta A_1(250) &= 18 \text{ дБ} \\ \Delta A_2(500) &= 13 \text{ дБ} \\ \Delta A_3(1000) &= 10 \text{ дБ} \\ \Delta A_4(2000) &= 7 \text{ дБ} \\ \Delta A_5(4000) &= 5 \text{ дБ} \end{aligned}$$

Определим параметры отношения «сигнал/шум» для каждой октавной полосы:

$$\begin{aligned} Q_1 &= q_1 - \Delta A_1 = -18 - 18 = -36 \text{ дБ} \\ Q_2 &= q_2 - \Delta A_2 = -18 - 13 = -31 \text{ дБ} \\ Q_3 &= q_3 - \Delta A_3 = -18 - 10 = -28 \text{ дБ} \\ Q_4 &= q_4 - \Delta A_4 = -19 - 7 = -26 \text{ дБ} \\ Q_5 &= q_5 - \Delta A_5 = -17 - 5 = -22 \text{ дБ} \end{aligned}$$

Поскольку во всех полосах $Q_i \leq 0$, коэффициент p_i вычисляется по первой ветви формулы (5). Например, для первой полосы:

$$p_1 = \frac{0{,}78 + 5{,}46 \cdot \exp[-4{,}3 \cdot 10^{-3} \cdot (27{,}3 - 36)^2]}{1 + 10^{0{,}1 \cdot 36}} = 0{,}00119$$

Результаты расчёта сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Значения параметров отношения «сигнал/шум» и коэффициентов восприятия формант

Номер полосы i	f_i, Гц	q_i, дБ	ΔA_i, дБ	Q_i, дБ	p_i
1	250	−18	18	−36	0,00119
2	500	−18	13	−31	0,00470
3	1000	−18	10	−28	0,00986
4	2000	−19	7	−26	0,01554
5	4000	−17	5	−22	0,03523

Весовой коэффициент k_i, характеризующий вероятность наличия формант речи в i-й полосе, определяется по формуле

$$k_i = k(f_{\text{в}i}) - k(f_{\text{н}i}) \qquad (7)$$

где $k(f_{\text{н}i})$, $k(f_{\text{в}i})$ – значения функции распределения формант на нижней и верхней граничных частотах i-й полосы.

Функция распределения формант (рисунок 3) аппроксимируется выражением

$$k(f) = \begin{cases} 2{,}57 \cdot 10^{-8} \cdot f^{2{,}4}, & 100 < f \leq 400 \text{ Гц}; \\ 1 - 1{,}074 \cdot \exp(-10^{-4} \cdot f^{1{,}18}), & 400 < f \leq 10000 \text{ Гц}. \end{cases} \quad (8)$$

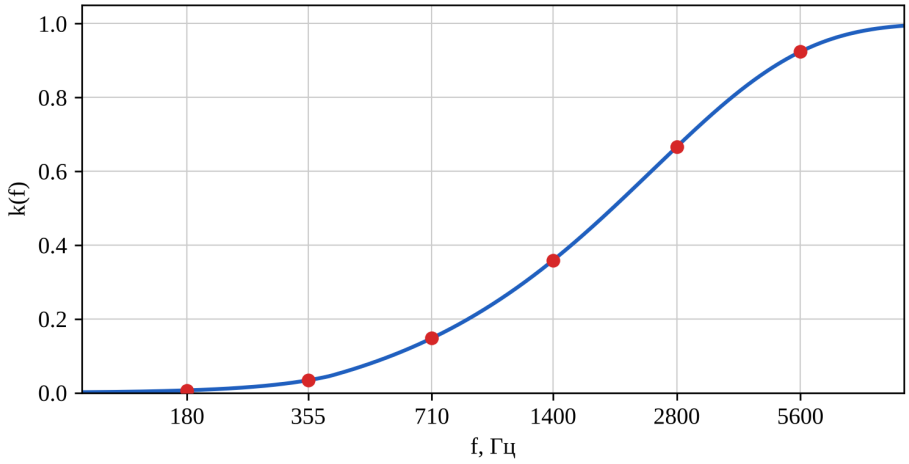


Рисунок 3 – Функция распределения формант

Результаты расчёта по формулам (7) и (8) приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Значения весовых коэффициентов

Номер полосы i	$f_{нi}$, Гц	$f_{вi}$, Гц	$k(f_{нi})$	$k(f_{вi})$	k_i
1	180	355	0,00665	0,03392	0,02728
2	355	710	0,03392	0,14792	0,11400
3	710	1400	0,14792	0,35876	0,21084
4	1400	2800	0,35876	0,66618	0,30742
5	2800	5600	0,66618	0,92394	0,25776

Интегральный индекс артикуляции речи R определим по формуле (4) (таблица 7):

Таблица 7 – Расчёт интегрального индекса артикуляции речи

Номер полосы i	p_i	k_i	$p_i \cdot k_i$
1	0,00119	0,02728	0,000032
2	0,00470	0,11400	0,000536
3	0,00986	0,21084	0,002078
4	0,01554	0,30742	0,004776
5	0,03523	0,25776	0,009081
Сумма	R		0,016504

$$R = \sum_{i=1}^{5} p_i \cdot k_i = 0{,}0165$$

Так как $R = 0{,}0165 < 0{,}15$, словесная разборчивость определяется по первой ветви формулы (3):

$$W = 1{,}54 \cdot 0{,}0165^{0{,}25} \cdot [1 - \exp(-11 \cdot 0{,}0165)] = 0{,}092$$

Нормированные значения словесной разборчивости речи $W_{\text{н}}$ для объектов различных категорий приведены в таблице 8 [1]. Нормы защищенности информации выполняются при условии

$$W \leq W_{\text{н}} \qquad (9)$$

Таблица 8 – Нормированные значения словесной разборчивости речи

Категория объекта	$W_{\text{н}}$
I категория	0,1
II категория	0,2
ОН (общего назначения)	0,4

Для помещения категории ОН $W = 0{,}092 < W_{\text{н}} = 0{,}4$, следовательно, условие (9) выполняется.

Заключение

В результате расчётов для варианта № 7 (канал утечки информации «г», категория помещения ОН) получены октавные отношения «сигнал/шум» $E_i = -53, -53, -53, -54, -52$ дБ и словесная разборчивость речи $W = 0{,}092$.

Сравнение с нормированными значениями (таблицы 3 и 8) показывает, что нормы защищенности информации от утечки по виброакустическому каналу «г» выполняются по обоим показателям: во всех пяти октавных полосах уровень E_i ниже нормы для категории ОН не менее чем на 39 дБ, а словесная разборчивость $W = 0{,}092$ не превышает нормы $W_{\text{н}} = 0{,}4$. Полученные значения удовлетворяют и нормам более строгих категорий: запас по E_i для I категории составляет не менее 32 дБ, при этом запас по W невелик ($0{,}092$ против $0{,}1$).

Таким образом, применение дополнительных технических мер защиты (в частности, активного виброакустического зашумления) для данного канала не требуется. Для сохранения достигнутого уровня защищенности рекомендуется:

– организационно-режимными мерами исключить возможность установки посторонних (нештатных) предметов на ограждающих конструкциях помещения и на выходящих из него инженерных коммуникациях [1];

– не допускать ухудшения звуко- и виброизоляции, а установку и замену оборудования, мебели и ремонт помещения проводить только по согласованию и под контролем специалиста по защите информации [1];

– проводить периодический инструментальный контроль выполнения норм защищенности.

Список использованных источников

1. Контроль и защита информации от утечки по техническим каналам: методическое пособие для выполнения расчётных работ по дисциплинам «Основы ИБ», «Техническая защита информации», «ИБ объектов». – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2023.

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017.